Construção do objeto de aprendizagem Paciência como recurso didático para o ensino da disciplina de Estruturas de Dados

Lucy Mari Tabuti
IBTA
Av. Paulista, 302
Bela Vista – SP - Brasil
cep: 01310-000, tel: 45019704
lucymari@gmail.com

Sandra Puga
FMU
Av. Liberdade, 899
Liberdade – SP - Brasil
cep: 01503-001, tel: 3132-3000
sandrapuga@uol.com.br

Luiz Antonio Moura neto
IBTA
Av. Paulista, 302
Bela Vista – SP - Brasil
cep: 01310-000, tel: 45019704
luiz.moura.n@gmail.com

ABSTRACT
For the students of discipline Data Structure to acquire offered competences and skills, we propose the development of a learning object from the logic of "Solitaire" playing cards game. It is supposed that this learning will be reached through ludic activities without exhaustive repetition of same content. In the first development phase, with real playing cards, the students understand the rules of the game and the concepts of data structure included on it. Then study algorithms for implementation of data structure of recursion, stack, queue and linked list and at last, develop codification in Java programming language. Abstract concepts "become real" making learning faster and more effective.

RESUMO
Para que os alunos da disciplina Estruturas de Dados adquiram as competências e habilidades oferecidas, estimula-se o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem a partir da lógica do jogo de baralho "Paciência". Dessa forma, pretende-se que a conquista desse aprendizado seja realizada por meio de atividades lúdicas, sem que haja necessidade da repetição exaustiva de atividades do mesmo conteúdo. Na primeira fase de desenvolvimento, com o baralho físico, os alunos entendem as regras do jogo e os conceitos das estruturas de dados nele implícitos. Em seguida, estudam os algoritmos para implementação das estruturas de dados de recursão, pilhas, filas e listas ligadas e, por último, desenvolvem a codificação em linguagem de programação Java. Assim, os conceitos abstratos são “materializados” possibilitando o aprendizado significativo.

Categories and Subject Descriptors
D. 3.m – Miscellaneous: Teaching Algorithms and Data Structures with the construction of Learning Objects and Java programming.

K.3.2 [**Computer and Science Education**]: Computer science education, information systems education.

E.1 [**Structure Data**]: Arrays, lists, stacks and queues.

General Terms
Algorithms, Theory, Programming.

Keywords
Learning Objects, Data Structures, Linked List, Queue, Stack, Java Programming, Learning of Data Structures.

Keywords
Objeto de Aprendizagem, Estruturas de Dados, Filas, Pilhas, Listas Ligadas, Programação Java, Aprendizagem de estruturas de dados.

1. INTRODUÇÃO
Com a tecnologia em constante processo de avanço e inovação, o uso e a criação de novos ambientes virtuais de aprendizagem, assim como, de objetos de aprendizagem, segundo o IEEE [9], está em forte crescimento. Considerando, também, o barateamento e as facilidades para aquisição de computadores e para a utilização da *internet* e das novas tecnologias, o que propicia uma quantidade maior de professores e alunos utilizando dessas tecnologias e dos objetos de aprendizagem para que sejam alcançados os objetivos do ensino. Porém, Silveira e Carneiro [17] destacam a necessidade de "haver uma relação entre as questões de usabilidade e as questões pedagógicas para se garantir um bom *design* de software educacional em geral".

Para Lucena [10], "as metodologias utilizadas nos processos de ensino e aprendizagem são desenvolvidas tendo como pressuposto uma concepção epistemológica que se expressa em um modelo educacional potencializado nas práticas pedagógicas". Para alunos da área de Computação, pode-se observar que o aprendizado, concretizado a partir da criação de um objeto de aprendizagem, é mais eficiente do que um aprendizado em que os exercícios de fixação sobre determinado conteúdo é prioritário. A partir deste ponto de vista, os conceitos abstratos podem ser demonstrados e ilustrados a partir dos objetos de aprendizagens.

Complementando, Silva [16] afirma que "quanto mais um objeto de aprendizagem puder ser utilizado em diferentes contextos, maior será a sua granularidade". Neste sentido, aplica-se o uso dos objetos de aprendizagem para o entendimento dos conceitos e, posteriormente, na construção do próprio objeto de aprendizagem, através do qual os conceitos de pilha, fila, recursão e lista ligada são simulados e inseridos juntamente à lógica, num jogo de baralho chamado paciência. Assim, segundo Carneiro e Silveira [1, 2], a criação de um objeto de aprendizagem está relacionada diretamente à didática educacional, pois vai além da utilização de um objeto de aprendizagem como simples ferramenta de apoio didático, nesse caso, a "construção" do objeto de aprendizagem o eleva a posição de conteúdo aplicado.

Dessa forma, um grupo de professores que leciona a disciplina Estrutura de Dados para alunos dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e Tecnologia na área de Computação, desapontados com os baixos resultados em avaliações tradicionais, desenvolveu um projeto interdisciplinar que envolve as disciplinas Algoritmos, Estruturas de Dados, Linguagem de Programação e Comunicação e Expressão para a criação de um objeto de aprendizagem nomeado Projeto Paciência.

O objetivo do projeto foi o de despertar o interesse de todos os alunos pelos estudos das estruturas de dados pilha, fila, lista ligada e dos algoritmos de recursividade. Puderam-se observar resultados muito positivos com uma significativa melhora do aprendizado e, consequentemente, das notas. Dessa forma, segundo Cazella et al [3] o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, pelos alunos de Tecnologia e Ciência da Computação, seguindo as metodologias e regras propostas pelos professores, pode garantir um aprendizado qualificado, assim como, o desenvolvimento das habilidades e competências envolvidas na disciplina Estruturas de Dados.

Neste artigo, a metodologia utilizada durante o processo de construção do objeto de aprendizagem Projeto Paciência e que dá suporte ao ensino das Estruturas de Dados será apresentada. Projeto este desenvolvido pelos próprios alunos. Para isso, os conceitos de estruturas de dados estudados no projeto são apresentados, bem como, as dificuldades de aprendizado destas estruturas e o processo de construção do objeto de aprendizagem para o jogo paciência.

2. ESTRUTURAS DE DADOS

O estudo da disciplina de Estruturas de Dados é muito importante e fundamental para os cursos superiores na área de computação, uma vez que a programação de computadores faz parte dos currículos e da formação exigida de um egresso na área. Segundo Niklaus Wirth [18], criador da linguagem Pascal na década de 1950 e utilizada até hoje para o ensino de algoritmos e estruturas de dados, ressalta que um programa de computador é resultante da "soma" entre algoritmos e estruturas de dados. Da mesma forma que os números podem ser representados em diferentes sistemas, as informações podem ser armazenadas em diferentes estruturas. Pode-se dizer que um programador pode utilizar diferentes métodos de forma a armazenar, eficientemente, as informações na memória de um computador para serem processadas.

Os algoritmos utilizados em Estruturas de Dados foram recentemente definidos em uma reportagem da revista Veja [14] os quais, "são uma sequência de instruções, (...), que permite que se chegue a uma conclusão sobre que tipo de ação tomar". O estudo de algoritmos é muito importante, pois segundo Cormen [4], mesmo que o hardware do computador seja o melhor e o sistema operacional o mais avançado, "se os algoritmos forem ruins, nada funcionará direito. O algoritmo é o cérebro, é a rede neural".

Segundo Drozdek [5], o campo da disciplina de Estruturas de Dados "é concebido para construir ferramentas para serem incorporadas e usadas em programas de aplicação e para encontrar estruturas de dados que possam realizar certas operações rapidamente e sem impor muita carga à memória do computador". Assim, Estruturas de Dados é a disciplina que reúne modelos matemáticos, que complementam e dão continuidade aos estudos da disciplina de algoritmos, abordando estruturas para armazenamento, organização e manuseio de dados dentre as quais são destacadas pilha, fila, lista ligada e árvores, definidas no Quadro 1.

Quadro 1. Definição dos Conceitos de Estruturas de Dados.

Estruturas de Dados	Definição
Pilha	É uma estrutura de dados linear cujas informações podem ser acessadas somente por uma de duas extremidades, seja para armazenar ou recuperar informações. Podemos exemplificar como uma pilha de pratos de um restaurante onde o último prato colocado na pilha é o primeiro a ser retirado. Assim, a estruturas de dados de Pilha utiliza o conceito "LIFO (do inglês, *last in/ first out*)".
Fila	É uma estrutura de dados linear cujas informações podem ser acessadas por ambas as extremidades, no entanto, uma para armazenar novos elementos e a outra para remover as informações. Podemos exemplificar como uma fila de supermercado onde a primeira pessoa que entra na fila é a primeira pessoa a ser atendida. Assim, a estruturas de dados de Fila utiliza o conceito "FIFO (do inglês, *first in/first out*)".
Lista Ligada	É uma coleção de nós e ligações, onde os nós armazenam as informações e as ligações conectam os nós. Assim, os nós podem estar armazenados em qualquer parte da memória e a passagem de um nó para outro se dá a partir das ligações que guardam o endereço da memória onde se localiza o próximo nó.
Árvores	É um tipo abstrato de dados que armazena elementos de maneira hierárquica.

Pereira [13] descreve algumas aplicações das estruturas de dados que podem ser observadas em:

- pilha: para o controle do fluxo de uma execução de um programa desenvolvido por diversos módulos, para a avaliação de expressões aritméticas e para a implementação de uma estratégia de solução com base em tentativa e erro;
- fila: para a coloração de regiões de uma imagem, para a simulação de um experimento que determina o tempo médio que um cliente espera numa fila de banco até que seja atendido e para a simulação do funcionamento de um servidor de impressão;
- lista ligada: para a implementação de mapeamentos entre conjuntos, para os polinômios univariados e para as filas de prioridades;
- árvores: para busca de informações, para índices remissivos e para arquivos indexados.

Pode-se resumir o estudo de Estruturas de Dados no estudo e analise das diferentes formas de armazenamento dos dados, visando a escolha da estrutura mais eficiente para resolução do problema. Porém, a escolha da estrutura a ser utilizada, para resolver determinado problema, deve ser realizada com sabedoria, pois esta escolha afetará a *performance* do algoritmo em pelo menos dois pontos importantes: memória utilizada e tempo de execução do algoritmo.

2.1 Dificuldades no Aprendizado

Muitos estudantes da área de computação apresentam dificuldades para o aprendizado dos conteúdos das disciplinas de Algoritmos e Estruturas de Dados, pois são assuntos, muitas vezes, novos e abstratos que envolvem muito raciocínio lógico, podem até ser exemplificados em situações corriqueiras, mas quando implementadas em computadores, operam nos bastidores das aplicações e, por isso, os processos envolvidos na sua execução não são perceptíveis e são difíceis de serem associados às situações cotidianas. Além disso, outros aspectos podem ser associados ao processo de aprendizagem tais como:

- falta de conhecimentos básicos sobre algoritmos;
- falta de prática em exercícios de raciocínio lógico;
- pouca dedicação aos estudos.

Observa-se a necessidade da participação ativa do aluno no processo de ensino aprendizagem, entretanto, muitas vezes, o aluno coloca-se no papel de receptor de conteúdos, limitando a sua participação à realização de anotações, exercícios ou simplesmente à cópia dos resultados dos exercícios, esse fato, pode até ser ocasionado em decorrência do "não entendimento", por parte do aluno, do conteúdo que foi explicado durante a aula. Dessa forma, o aluno está suscetível ao aprendizado mecânico ou, a nenhum aprendizado. Para Ausubel, *apud* Puga [15], a aprendizagem pode ser mecânica ou significativa, as quais são brevemente descritas no Quadro 2.

Quadro 2. Tipos de aprendizagem, segundo Ausdubel

Tipo de Aprendizagem	Descrição
Aprendizagem significativa	Uma nova informação relaciona-se com algum conhecimento que o individuo já possui.
Aprendizagem Mecânica	Uma nova informação que tem pouca, ou nenhuma associação com conceitos relevantes já conhecidos pelo individuo.

Pode-se caracterizar que o processo de aprendizagem das estruturas de dados é um processo mecânico, sendo que o estudante recebe um novo conteúdo, cujo qual, não é facilmente associado aos conceitos já aprendidos, dificultando, dessa maneira, a sua assimilação e aplicação. Diante do cenário de estudos da disciplina de Estrutura de Dados, este trabalho tem como principal objetivo ilustrar alguns dos assuntos abordados, possibilitando que o aprendizado torne-se significativo ao estudante. Para isso, será utilizado o estudo de caso denominado "Projeto-Paciência", o qual será ilustrado por meio de um Objeto de Aprendizagem (OA) que, de forma lúdica, exemplificará o uso das estruturas de recursividade, pilha, fila e lista ligada.

De acordo com Puga [15], "no âmbito do processo educacional formal, a ideia central é que os conceitos sejam abordados do nível mais geral para o nível mais específico (*top-down*), isto é, ao se programar o conteúdo de uma disciplina, os conceitos mais gerais e inclusivos devem ser apresentados primeiro; então, de maneira progressiva, novos conceitos devem ser apresentados".

Moreira e Masini [11] descrevem alguns pressupostos para a aprendizagem significativa, dentre eles:

- deve existir relação entre o que está sendo aprendido e o que o estudante já conhece;
- o indivíduo deve estar disposto a relacionar o que será aprendido com outros conhecimento de sua estrutura cognitiva.

O jogo Paciência, também conhecido como *Solitaire*, é bastante conhecido, podendo ser jogado com um simples baralho ou de forma eletrônica em computadores, *tablets* e até mesmo celulares, possibilitando que seja estabelecida a relação de conteúdo estudado e a aplicação prática. O processo de aprendizagem baseado na construção do objeto de aprendizagem se dá nas seguintes etapas:

- jogo com o baralho físico;
- associação dos elementos do jogo aos conceitos de estrutura de dados;
- estudo dos algoritmos das estruturas de dados;
- implementação dos algoritmos em linguagem de programação;
- associação da lógica do jogo aos conceitos de estruturas de dados;
- desenvolvimento dos algoritmos de lógica do jogo Paciência;
- implementação dos algoritmos de lógica do jogo Paciência na linguagem de programação;
- desenvolvimento da interface do jogo;
- explorando a interface do jogo e verificando a lógica do jogo Paciência.

Após a realização de todas as etapas descritas para o projeto paciência, acredita-se que os alunos assimilem as estruturas de dados em sua construção, utilização e aplicação.

3. OBJETOS DE APRENDIZAGEM

Os objetos de aprendizagem, apesar de não existir um consenso sobre sua definição, podem ser definidos, como uma entidade, digital ou não, que pode ser usada ou reutilizada durante o aprendizado que tem uma tecnologia como suporte. [8, 9].

Carneiro e Silveira [1, 2] dizem que "a avaliação do uso de objetos de aprendizagem pelos alunos ainda é foco de poucas pesquisas". Ela diz que os poucos relatos ou instrumentos existentes não concluem como os resultados obtidos podem ser utilizados de forma que os objetivos pedagógicos propostos pelos professores sejam efetivamente atingidos, dessa forma, a permitir que os alunos consigam explorar os objetos de aprendizagem atingindo os objetivos propostos.

Silva [16] afirma que a essência dos objetos de aprendizagem está fundamentada a partir de quatro características:

- acessibilidade, que diz respeito a capacidade de localizar e acessar componentes instrucionais de vários locais e entregá-los para outros locais;
- reutilização, refere-se a flexibilidade para incorporar componentes instrucionais em múltiplas aplicações e contextos;
- durabilidade, é a capacidade de suportar a evolução da tecnologia e/ou alterações sem redesenho caro, reconfiguração ou recodificação;
- interoperabilidade, é habilidade de utilizar componentes instrucionais desenvolvidos em um sistema em outro sistema.

Para Silva, um objeto de aprendizagem está ligado à didática educacional que define uma sequência dos conteúdos a serem aprendidos e dos recursos utilizados a partir de determinado assunto a ser estudado. Nesse sentido, os objetos de aprendizagem são classificados em:

- fundamental: refere-se a um recurso digital elementar, por exemplo, uma imagem ou um som;
- combinado fechado: são objetos de aprendizagem que só têm sentido quando os recursos digitais são combinados;
- combinado aberto: é o objeto de aprendizagem desenvolvido pela integração de diversos recursos, porém passíveis de reutilização;
- gerador de apresentação: são os objetos de aprendizagem desenvolvidos pela combinação de recursos fundamentais e fechados;
- gerador de instrução: são os objetos de aprendizagem mais complexos e que abrangem as características dos outros objetos de aprendizagem.

Observa-se que o uso dos objetos de aprendizagem facilita o aprendizado do aluno, possibilitando que através de diferentes recursos sejam estabelecidas conexões entre o conceito estudado e a realidade.

Prata *et al* [12] observa que a produção de objetos de aprendizagem permeia reflexões sobre:

- a importância do planejamento pedagógico e as questões cognitivas;
- a necessidade de padronização;
- a acessibilidade;
- a interoperabilidade;
- a efetividade e uso dos objetos de aprendizagem;
- a mudança de paradigma na educação;
- as políticas de incentivo para formação de uma comunidade de aprendizagem na produção de objetos de aprendizagem.

Prata [12] reforça a necessidade do "desenvolvimento de material educacional com uso de novas tecnologias, para enriquecimento do processo de ensino/aprendizagem".

Dessa forma, verifica-se que a utilização de objetos de aprendizagem durante o processo de estudo do aluno pode facilitar que ele aprenda determinado conteúdo de forma menos convencional e que garanta as competências e habilidades, objetivos da disciplina.

Por esse motivo, a partir de uma metodologia de ensino que envolva a tecnologia, o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem pelos próprios alunos pode facilitar o aprendizado dos conteúdos.

Assim, é perceptível que a fundamentação técnica é um fator importante para que os objetos de aprendizagem tenham um bom funcionamento. Mas, também é verdade que para que os objetivos dos objetos de aprendizagem sejam alcançados, é necessária a utilização dos adequados princípios didáticos e pedagógicos.

4. OBJETO DE APRENDIZAGEM PROJETO PACIÊNCIA

Os objetos de aprendizagem, apesar de não existir um consenso sobre sua definição, podem ser definidos, como uma entidade, digital ou não, que pode ser usada ou reutilizada durante o aprendizado que tem uma tecnologia como suporte. [8, 9]. Dessa forma, o projeto paciência pode ser considerado um objeto de aprendizagem.

O jogo Paciência envolve o uso de baralho tradicional com 52 cartas. Cada carta possui um naipe {paus, ouro, copa, espada} associado a um valor do conjunto {A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K}. As cartas são embaralhadas e dispostas em uma fila, o jogador deve selecionar e organizar cada uma das cartas numa sequência numérica decrescente em quatro pilhas e, depois de arranjadas todas as cartas, o jogador deve transportá-las para uma lista ordenada, conforme a Figura 1.

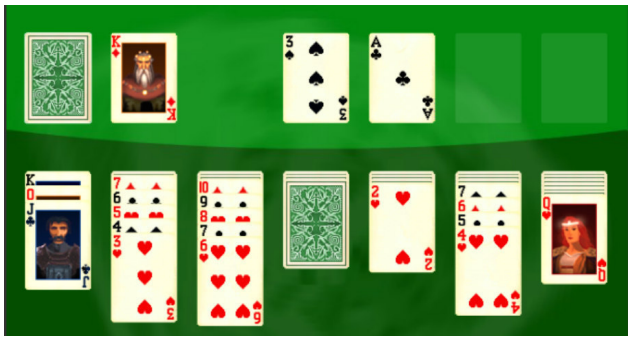

Figura 1. Esquema do Jogo Paciência

Os dados de cada uma das 52 cartas devem ser armazenados em uma estrutura de vetor, no qual cada carta é representada por um registro contendo naipe e valor. As cartas (vetor) devem ser embaralhadas aleatoriamente aplicando-se o conceito de recursividade. Em seguida, as cartas devem ser dispostas em uma fila. A cada jogada, uma carta da fila é disponibilizada para ser transferida, ou não, dependendo da situação, para uma das listas ligadas, nas quais se deve incluir as cartas em cores alternadas e em ordem decrescente. As cartas das listas ligadas devem ser transportadas para as pilhas, sendo uma pilha para cada naipe, nas quais as cartas devem ser posicionadas em ordem crescente. A partir do manuseio e da manipulação de um baralho, com as regras do jogo paciência, os alunos conseguem observar como os conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada são aplicados, para então desenvolverem as regras lógicas para o desenvolvimento dos algoritmos que visam possibilitar resolver o jogo paciência, no entanto, com a obrigatoriedade do uso das estruturas de dados.

Com os algoritmos desenvolvidos, o próximo passo é o desenvolvimento destes algoritmos numa linguagem de programação, neste caso, a linguagem Java orientada a objetos, que possui como objetivo principal a compilação de um programa uma vez para ser posteriormente executado em diversos sistemas de computadores [7].

Segundo Gita (2013), uma metáfora que permite explicar os objetos de aprendizagem tanto do ponto de vista pedagógico como de sua implementação computacional, é o uso de um paradigma de orientação a objetos que pode auxiliar educadores e matemáticos a encontrar uma linguagem comum que permita uma implementação mais fácil dos objetos de aprendizagem. E essa linguagem de programação pode ser a linguagem Java.

Para o melhor entendimento das estruturas de dados aplicadas no projeto paciência, todas as bibliotecas de manipulação das estruturas de pilha, fila e lista ligada são desenvolvidas pelos alunos, apesar da linguagem Java já possuir tais bibliotecas. Isso visa garantir que o aluno exercite cada um os conceitos e as formas de manipulação envolvidas nas estruturas.

O processo de aprendizagem baseado na construção do objeto de aprendizagem se dá nas diversas etapas e descritas a seguir.

Jogo com o baralho físico: o professor apresenta ao aluno as regras do jogo e demonstra a aplicação utilizando-se de um baralho.

Associação dos elementos do jogo aos conceitos de estrutura de dados: o professor introduz os conceitos de pilha, fila, lista ligada e recursividade ilustrando a sua aplicação ao jogo. Nesse momento, os conceitos são abordados de maneira superficial. Os alunos são convidados a jogar por alguns instantes e discutir entre si o processo envolvido no jogo.

1. Estudo dos algoritmos das estruturas de dados: o professor aprofunda os conceitos estudados e constrói, junto com os alunos, os algoritmos de cada uma das estruturas envolvidas. Os alunos são convidados a, novamente com o baralho, realizar o teste de mesa, isto é, verificar a eficiência dos passos do algoritmo em uma situação real ou simulada.
2. Implementação (construção) dos algoritmos das estruturas de dados em linguagem de programação: o professor solicita aos alunos que desenvolvam os algoritmos em uma linguagem de programação, no caso a linguagem Java. Nessa etapa, ocorre a integração entre a disciplina de estrutura de dados e linguagem de programação. Os alunos são convidados a validar a eficiência de cada um dos algoritmos isoladamente, sem as estratégias do jogo Paciência.
3. Associação da lógica do jogo aos conceitos de estruturas de dados: o professor introduz a lógica do jogo, aplicando as estruturas de dados estudadas e desenvolvidas para integração dos algoritmos para o funcionamento do jogo.
4. Implementação e integração dos algoritmos em linguagem de programação.
5. Desenvolvimento da interface do jogo.
6. Realização dos testes e melhorias.

Após o desenvolvimento do projeto paciência em uma linguagem de programação, é possível que os alunos possam divertir-se com um jogo construído por eles mesmos. É uma forma de valorização do aprendizado de cada aluno, pois eles poderão dizer que desenvolveram algo que realmente pode ser utilizado posteriormente. É uma forma de garantir um aprendizado mais prazeroso e significativo do que desenvolver algoritmos que apenas aplicam os conceitos sem algum produto final.

5. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROJETO PACIÊNCIA

O Projeto Paciência é um desafio concreto para se colocar em prática os conceitos de Estruturas de Dados, respeitando suas características de desenvolvimento e utilizando todos os recursos conceituais previstos para a manipulação dos dados de cada uma delas. A metodologia de construção do objeto de aprendizagem será apresentada na forma como os professores abordaram cada tópico e que será ilustrado por meio de linguagem algorítmica e de imagens.

No início do desenvolvimento do Projeto Paciência, os alunos identificam como é a manipulação de dados que, neste caso, são representados pelas cartas do baralho como uma variável composta de número e naipe. Neste momento, o conceito de registro é apresentado para o aluno, conforme ilustrado na Figura 2.

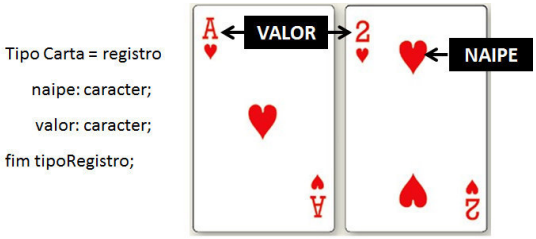

Figura 2. Definição do registro para representação da carta

A partir da especificação da variável Carta, os professores sugerem que os alunos utilizem um vetor (*array*), uma estrutura que permite o armazenamento de n elementos do mesmo tipo de dado, para armazenar as 52 cartas do baralho. Na Figura 3, é possível entender como estará representada o armazenamento do baralho.

vetor BARALHO

Baralho[52] Carta;

naipe	espada	espada	espada	...	ouro
valor	A	1	2		K
Posição da CARTA no vetor	0	1	2	...	51

Figura 3. Representação do vetor que armazenará o baralho

A cada nova partida do jogo, o baralho necessita ser embaralhado, isto é, as cartas no vetor precisam ser misturas aleatoriamente. Para embaralhar as cartas, os alunos aplicam o conceito de recursividade. O conceito de recursividade é de difícil assimilação por parte dos alunos e este desenvolvimento os auxilia na compreensão do processo. A Figura 4 apresenta a função, em pseudocódigo, que embaralha o vetor, apresentando o processo recursivo.

```
Carta[ ] Embaralhar (BCheio[ ] Carta, cont inteiro)
inicio_módulo
      Aux Carta;   p1, p2 inteiro;
      se (cont<=1000)     então
            p1 <- geraaleatório();
            p2 <- geraaleatório();
            Aux <- BCheio[p1];
            BCheio[p1] <- BCheio[p2];
            BCheio[p2] <- Aux;
            Embaralhar(BCheio, cont+1);
      fimse;
      retornar BCheio;
fim_módulo;
```

Figura 4. Representação da Recursividade

O próximo passo é discutir como acontece a manipulação dos dados. A primeira estrutura apresentada é a Pilha e cuja aplicação pode ser observada na Figura 5. Na estrutura de Pilha, as informações são armazenadas na ordem inversa à sua inserção, ou seja, o primeiro elemento a ser inserido é o último a sair. Após entender o conceito, os alunos discutem o algoritmo para o seu desenvolvimento em termos computacionais.

Figura 5. Representação das Pilhas do Jogo

É importante deixar claro que o jogo em si ainda não está sendo construído, apenas os conceitos estão sendo desenvolvidos e, após

o estudo de todas as estruturas envolvidas, a lógica do jogo será desenvolvida para torná-lo funcional.

A próxima estrutura a ser estudada é a Fila cuja lógica do jogo está ilustrada na Figura 6. Na estrutura de Fila, o primeiro elemento que entra é o primeiro a sair.

Figura 6. Representação da Fila do Jogo

Enfim, o conceito de lista ligada é apresentado conforme representada na Figura 7. Diferente do vetor, as informações em uma lista ligada estão organizadas de maneira esparsa na memória do computador, por este motivo, as informações precisam estar ligadas umas às outras. Para isso, cada elemento deve saber quem são os seus antecessores e quem são os seus sucessores.

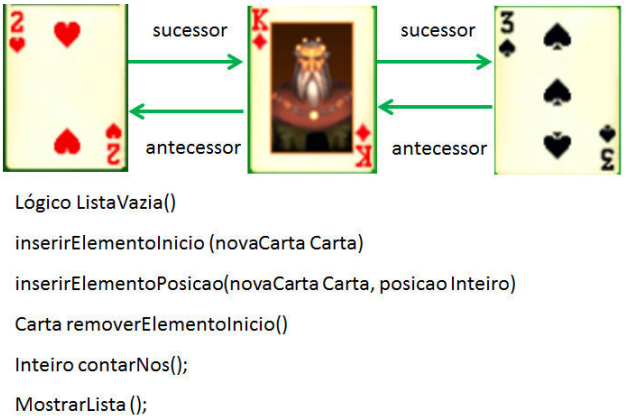

Figura 7. Representação de Lista Ligada

Um registro para representação de um "nó" para armazenamento de uma carta pode ser visto na Figura 8.

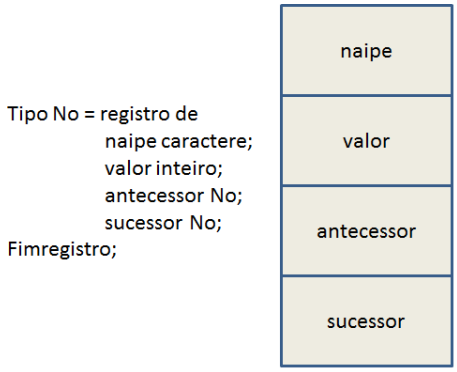

Figura 8. Representação de um Nó

Em um vetor é possível armazenar uma quantidade limitada de elementos ao número de posições que ele possui, isso é definido na sua declaração. Em uma lista ligada não existe esta limitação uma vez que não existe um "contêiner" para armazenamento dos elementos. Ao abordar este tópico o professor explica o conceito de "nó". O "nó" é um registro, adicionado dos campos para armazenamento da referência ao antecessor e ao sucessor conforme ilustra-se na Figura 9.

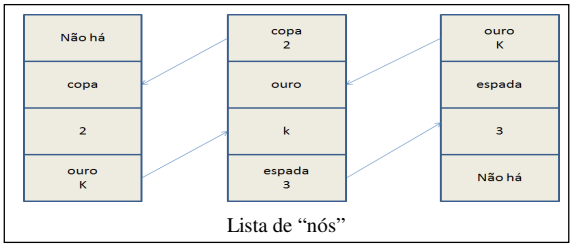

Figura 9. Lista Ligada – Antecessor e Sucessor

Uma lista ligada aceita a manipulação aleatória dos dados, permitindo que inserções e remoções sejam realizadas em qualquer posição.

A partir do momento em que as estruturas de dados foram estudadas e desenvolvidas, inicia-se o processo de implementação das estruturas, bem como, das regras lógicas do jogo. Para o início do jogo, as cartas do baralho devem ser distribuídas em sete listas ligadas, conforme ilustrado na Figura 10.

Figura 10. Representação da Lista Ligada do Jogo

As demais cartas que não foram distribuídas nas listas anteriormente mencionadas devem ser agrupadas para que possam ser exibidas e utilizadas de forma que a primeira carta inserida seja a primeira a ser retirada. Além disso, pela necessidade do jogo, ao inserir uma nova carta nesse agrupamento, a mesma deve ser agrupada depois de todas as outras, evidenciando a estrutura FILA (FIFO – *First in/First out*, primeiro a entrar, último a sair).

Durante o jogo, conforme as cartas são manipuladas, elas são organizadas por naipe em quatro blocos que são criados através das estruturas de dados PILHAS. Pilhas são estruturas de dados que seguem o conceito de LIFO (*Last in/First out*, tradução: último que entra, primeiro que sai).

Durante o desenvolvimento do jogo, as estruturas de filas, pilhas e listas ligadas trocam informações entre si, assim, a lógica de como as informações são enviadas de uma para outra estrutura segue as regras do jogo, sendo este o motivador para o aprendizado das estruturas de dados e o que facilita a sua implementação.

Em uma última etapa, os alunos desenvolvem a interface do jogo, envolvendo o conteúdo da disciplina Linguagem de Programação, entre outros, a orientação a objetos e interface com o usuário.

O desenvolvimento de exercícios isolados para o aprendizado dos conceitos de estruturas de dados torna-se vazias de significado concreto e sem um desafio de relacionar o que está sendo exercitado om uma situação-problema. Esta forma não incentiva

os alunos ao estudo contínuo e aprofundado de cada um dos assuntos. O Projeto Paciência teve como objetivo preencher essa lacuna, com objetivos que foram construídos em conjunto com os alunos, que assumem o papel de desenvolvedores participantes ativos de um projeto complexo e com etapas de entregas pré-estabelecidas, de forma a maturar o conhecimento abordado em Estruturas de Dados. É uma proposta motivadora em sua complexidade que, segmentada em entregas factíveis, elevam sua dificuldade em cada etapa alcançada.

6. RESULTADOS OBSERVADOS PELOS ALUNOS

Os estudantes de tecnologia e bacharelado na área da computação desenvolveram, na disciplina Estruturas de Dados, um objeto de aprendizagem nomeado Projeto Paciência. A partir de relato dos próprios alunos, observou-se que eles compreenderam os conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada aplicados no desenvolvimento do projeto. Os alunos perceberam que deixaram de desenvolver algoritmos isolados para cada um dos assuntos e, apesar de continuar a desenvolver os mesmos algoritmos, agora eles desenvolviam para um objetivo único, o jogo funcionar.

Os alunos perceberam que podem aprender cada um dos conteúdos de diferentes formas, porém complementares. Eles entenderam que a partir da teoria era possível entender o funcionamento das estruturas de dados e do seu desenvolvimento em pseudocódigo. Em seguida, em laboratório de informática, os estudantes reproduziam o conteúdo das aulas teóricas, mas agora na linguagem Java. Essa metodologia desenvolveu, nos alunos, a percepção da importância, não só da aplicabilidade, mas da transformação, feitas por eles, de algo que fosse realmente funcional.

Os estudantes relatam que, em relação ao aprendizado, a existência de um objetivo já estabelecido fez com que eles adquirissem um conhecimento diferenciado para solucionar os diferentes erros que não ocorreriam no desenvolvimento de algoritmos isolados das estruturas de dados.

Os alunos perceberam que, com o Projeto Paciência, eles desenvolveram uma lógica diferenciada e mais apurada pela necessidade de agrupar todo o conteúdo de Estruturas de Dados em um único objetivo, o que se fazia necessário uma compreensão inicial do conteúdo para a aplicação posterior. Além disso, houve a necessidade de se organizar para conectar o conteúdo aprendido com a lógica do jogo paciência, pois se alguma funcionalidade não fosse desenvolvida corretamente, o restante do projeto poderia ser comprometido.

Como os estudantes foram desafiados a buscar diferentes formas de pensar, cada um deles, dentro de suas capacidades, eram capazes de aplicar uma mesma estrutura de dados, porém com diferentes ideias, sem que deixassem de respeitar o projeto inicial e mantivessem o escopo da disciplina. Essa forma de desenvolvimento criou um ambiente cooperativo entre os alunos, de forma que eles trocavam seus conhecimentos e ideias na tentativa de se auxiliarem no desenvolvimento de cada nova tarefa e melhorar o que já estava desenvolvido. Nesse sentido, os professores passaram a ser colaboradores ao invés de serem os centralizadores do conhecimento, colaborando com novas ideias e alinhando-as com as dos alunos.

No processo avaliativo da disciplina, pode-se perceber uma evolução considerável nos conceitos obtidos pelos alunos no passar dos semestres em que o projeto paciência vem sendo desenvolvido. Este ganho de conhecimento pelos alunos pode ser observado na Figura 11.

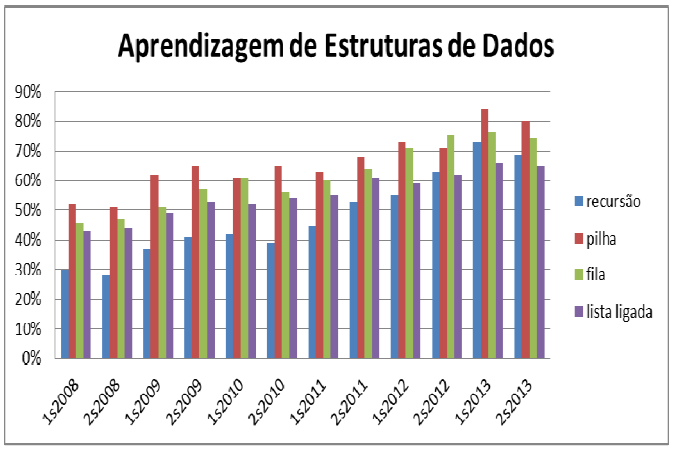

Figura 11. Evolução avaliativa em estruturas de dados.

Em análise do gráfico, pode-se perceber que desde que o projeto tem sido desenvolvido no primeiro semestre de 2009 até a última análise realizada no segundo semestre de 2013, apenas 30% dos alunos assimilavam o conceito de recursão sem o desenvolvimento do projeto paciência enquanto que 69% dos alunos assimilaram o mesmo conceito, porém com o projeto paciência totalmente reestruturado em seu desenvolvimento, pois com o passar dos semestres, o projeto paciência foi aos poucos sendo lapidado, a partir de sugestões dos estudantes, para a obtenção dos melhores resultados. O mesmo pode ser observado no conceito de pilha cujo crescimento de aprendizagem subiu de 52% para 80%, no conceito de fila que subiu de 46% para 74% de no conceito de lista ligada que subiu de 43% para 65%.

Ainda espera-se continuar o trabalho de desenvolvimento do projeto paciência de forma a conquistar 100% do aprendizado dos alunos para cada um dos conceitos de estruturas de dados pertinentes ao projeto.

7. CONCLUSÕES

Uma das vantagens do avanço da tecnologia é poder utiliza-la na construção de objetos de aprendizagem que garantam que conceitos da disciplina Estruturas de Dados possam ser assimilados pelos estudantes garantindo o desenvolvimento de competências e habilidades mínimas da disciplina.

A partir do desenvolvimento do objeto de aprendizagem Projeto Paciência, pelos alunos, observa-se que o aprendizado de um conteúdo abstrato pôde ser realmente entendido de forma lúdica. A construção do aprendizado, neste caso, se deu pela construção do jogo de baralho usando uma linguagem de programação e, principalmente, pelo entendimento das regras do jogo utilizando um baralho físico com as suas 52 cartas e de sua manipulação para entender as regras do jogo e aplicá-la aos conceitos de recursão, pilha, fila e lista ligada.

Enfim, os estudantes puderam manusear e verificar os conceitos de Estruturas de Dados que, depois de aprendidos de forma lúdica, foram aplicados no desenvolvimento do Projeto Paciência. Depois disso, os estudantes ainda puderam jogar o jogo que foi construído por eles mesmos. Um sentimento de jogar um jogo desenvolvido por eles próprios os tornam satisfeitos e interessados, de forma a garantir o aprendizado.

O Projeto Paciência proporcionou, aos estudantes, o entendimento de um problema bastante elaborado, mas que, a partir da pesquisa, da discussão da solução em grupo, dos erros e dos acertos, resultou na descoberta de uma metodologia própria dos alunos. E, após o seu desenvolvimento e a sua conclusão, foi um significativo ganho não só no campo educacional, mas no profissional de cada um dos estudantes envolvidos.

8. REFERENCIAS

[1] Carneiro, M.L.F; Silveira, M.S. (2012) "Impactos do Uso de uma Metodologia na Produção de Objetos de Aprendizagem". Séptima Conferencia Latinoamericana de Objetos y Tecnologías de Aprendizaje (LACLO 2012).

[2] Carneiro, L.M.F; Silveira, M.S. (2012) Objetos de Aprendizagem sob o Ponto de vista dos Alunos: Um Estudo de Caso. Novas Tecnologias na Educação. CINTED-UFRGS. Volume 10. Número 3. Dezembro de 2012.

[3] Cazella, S.C; Bhear, P; Schneider, D; Ketia, K.S; Freitas, R. (2012) " Desenvolvendo um Sistema de Recomendação de Objetos de Aprendizagem baseado em Competências para a Educação: relato de experiências ". Vigésimo Quarto Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. (CBIE 2012).

[4] Cormen, T. H; Rivest, R.L; Leiserson, C.E; Stein, C.(2012) Algoritmos – Teoria e Prática. 3ª Edição. Editora Campus. Rio de Janeiro. 2012.

[5] Drozdek, A. (2010) Estruturas de Dados e Algoritmos em C++. Editora CENGAGE Learning. SãoPaulo. 2010.

[6] Furgeri, S. Java 7 – Ensino Didático. 2ª Edição. Editora Érica. São Paulo. 2012.

[7] Harbour, J.S. (2010). Programação de Games com Java. 2ª Edição. Editora CENGAGE Learning. São Paulo. 2010.

[8] http://www.ieeeltsc.org:8080/Plone/working-group/ learning-object-metadataworking-group-12/learning-object-metadata-lom-working-group-12.

[9] IEEE. Learning Object Metadata (LOM) Working Group 12. (2012)

[10] Lucena (2011). Metodologia de Objetos de Aprendizagem do tipo Animação. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Bacharelado em Ciência da Computação) - Universidadedo Estado de Santa Catarina. Orientador: Avanilde Kemczinsk

[11] Moreira, M. A.; Masini, E. F. S. *Aprendizagem significativa*: a teoria da aprendizagem de David Ausubel. 2 ed. São Paulo: Centauro, 2002.

[12] Prata, C. L., Nascimento, A. C. A. A. Objetos de Aprendizagem: uma Proposta de Recurso Pedagógico. Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Brasília. 2007.

[13] Pereira, S. L. Estruturas de Dados Fundamentais – Conceitos e Aplicações. 12ª Edição. São Paulo. 2008.

[14] Petry, A. (2013), Revista Veja. Edição 2321. Ano 46. Número 20. Editora Abril. 15 de maio de 2013. pp. 78-81.

[15] Puga, S.G; Risseti, G. (2008) Lógica de Programação e Estruturas de Dados com Aplicações em Java. 2ª Edição. Editora Pearson Prentice Hall. São Paulo. 2008

[16] Silva, R.S. (2011) Objetos de Aprendizagem para Educação a Distância: Recursos Educacionais Abertos para Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 1ª. Edição. Editora Novatec. São Paulo. 2011.

[17] Silveira, M.S; Carneiro, M.L.F. (2012) "Desconstruindo Objetos de Aprendizagem: reflexões sobre sua qualidade de uso". Vigésimo Quarto Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. (CBIE 2012).

[18] Wirth, N. (1989). Algoritmos e Estruturas de Dados. Editora LTC. Rio de Janeiro. 1989.